

SQL-Referenz

Benjamin Malicke ©

September 20, 2025

Contents

1 Einführung	1
2 SQL-Schlüsselwörter	2
2.1 Beispielcode	3
3 MySQL-Stringfunktionen	4
3.1 Beispielcode	4
4 MySQL-Numerische Funktionen	5
4.1 Beispielcode	5
5 MySQL-Datumsfunktionen	7
5.1 Beispielcode	8
6 MySQL-Fortgeschrittene Funktionen	9
6.1 Beispielcode	9
7 SQL Server-Stringfunktionen	10
7.1 Beispielcode	10
8 SQL Server-Mathematische/Numerische Funktionen	11
8.1 Beispielcode	11
9 SQL Server-Datumsfunktionen	12
9.1 Beispielcode	12
10 SQL Server-Fortgeschrittene Funktionen	13
10.1 Beispielcode	13
11 MS Access-Stringfunktionen	14
11.1 Beispielcode	14
12 MS Access-Numerische Funktionen	15
12.1 Beispielcode	15
13 MS Access-Datumsfunktionen	16
13.1 Beispielcode	16
14 MS Access-Weitere Funktionen	17
14.1 Beispielcode	17
15 SQL-Schnellreferenz	17
15.1 Beispielcode	18

1 Einführung

Diese Referenz bietet eine Übersicht über SQL-Schlüsselwörter, MySQL- und SQL Server-spezifische Funktionen sowie MS Access-Funktionen. Die Tabellen listen die wichtigsten Befehle und Funktionen mit ihren Beschreibungen auf. Beispielcode demonstriert die Anwendung ausgewählter SQL-Statements.

2 SQL-Schlüsselwörter

Schlüsselwort	Beschreibung
<i>ADD</i>	Fügt eine Spalte zu einer bestehenden Tabelle hinzu
<i>ADD CONSTRAINT</i>	Fügt einer bereits erstellten Tabelle eine Einschränkung hinzu
<i>ALL</i>	Gibt true zurück, wenn alle Werte einer Unterabfrage die Bedingung erfüllen
<i>ALTER</i>	Fügt Spalten hinzu, löscht oder ändert sie in einer Tabelle oder ändert den Datentyp einer Spalte
<i>ALTER COLUMN</i>	Ändert den Datentyp einer Spalte in einer Tabelle
<i>ALTER TABLE</i>	Fügt Spalten hinzu, löscht oder ändert sie in einer Tabelle
<i>AND</i>	Schließt Zeilen ein, bei denen beide Bedingungen wahr sind
<i>ANY</i>	Gibt true zurück, wenn irgendein Wert einer Unterabfrage die Bedingung erfüllt
<i>AS</i>	Benennt eine Spalte oder Tabelle mit einem Alias um
<i>ASC</i>	Sortiert das Ergebnis in aufsteigender Reihenfolge
<i>BACKUP DATABASE</i>	Erstellt eine Sicherung einer bestehenden Datenbank
<i>BETWEEN</i>	Wählt Werte innerhalb eines bestimmten Bereichs aus
<i>CASE</i>	Erstellt unterschiedliche Ausgaben basierend auf Bedingungen
<i>CHECK</i>	Einschränkung, die die Werte in einer Spalte einschränkt
<i>COLUMN</i>	Ändert den Datentyp einer Spalte oder löscht eine Spalte in einer Tabelle
<i>CONSTRAINT</i>	Fügt eine Einschränkung hinzu oder löscht sie
<i>CREATE</i>	Erstellt eine Datenbank, einen Index, eine Sicht, eine Tabelle oder eine Prozedur
<i>CREATE DATABASE</i>	Erstellt eine neue SQL-Datenbank
<i>CREATE INDEX</i>	Erstellt einen Index für eine Tabelle (erlaubt doppelte Werte)
<i>CREATE OR REPLACE VIEW</i>	Aktualisiert eine Sicht
<i>CREATE TABLE</i>	Erstellt eine neue Tabelle in der Datenbank
<i>CREATE PROCEDURE</i>	Erstellt eine gespeicherte Prozedur
<i>CREATE UNIQUE INDEX</i>	Erstellt einen eindeutigen Index für eine Tabelle (keine doppelten Werte)
<i>CREATE VIEW</i>	Erstellt eine Sicht basierend auf dem Ergebnis einer SELECT-Anweisung
<i>DATABASE</i>	Erstellt oder löscht eine SQL-Datenbank
<i>DEFAULT</i>	Einschränkung, die einen Standardwert für eine Spalte bereitstellt
<i>DELETE</i>	Löscht Zeilen aus einer Tabelle
<i>DESC</i>	Sortiert das Ergebnis in absteigender Reihenfolge
<i>DISTINCT</i>	Wählt nur unterschiedliche (verschiedene) Werte aus
<i>DROP</i>	Löscht eine Spalte, Einschränkung, Datenbank, Index, Tabelle oder Sicht
<i>DROP COLUMN</i>	Löscht eine Spalte in einer Tabelle
<i>DROP CONSTRAINT</i>	Löscht eine UNIQUE-, PRIMARY KEY-, FOREIGN KEY- oder CHECK-Einschränkung
<i>DROP DATABASE</i>	Löscht eine bestehende SQL-Datenbank
<i>DROP DEFAULT</i>	Löscht eine DEFAULT-Einschränkung
<i>DROP INDEX</i>	Löscht einen Index in einer Tabelle
<i>DROP TABLE</i>	Löscht eine bestehende Tabelle in der Datenbank
<i>DROP VIEW</i>	Löscht eine Sicht
<i>EXEC</i>	Führt eine gespeicherte Prozedur aus
<i>EXISTS</i>	Testet auf das Vorhandensein eines Datensatzes in einer Unterabfrage
<i>FOREIGN KEY</i>	Einschränkung, die als Schlüssel dient, um zwei Tabellen zu verknüpfen
<i>FROM</i>	Gibt an, aus welcher Tabelle Daten ausgewählt oder gelöscht werden
<i>FULL OUTER JOIN</i>	Gibt alle Zeilen zurück, wenn es eine Übereinstimmung in einer der Tabellen gibt
<i>GROUP BY</i>	Gruppiert das Ergebnis (verwendet mit Aggregatfunktionen: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG)
<i>HAVING</i>	Wird anstelle von WHERE mit Aggregatfunktionen verwendet
<i>IN</i>	Ermöglicht die Angabe mehrerer Werte in einer WHERE-Klausel
<i>INDEX</i>	Erstellt oder löscht einen Index in einer Tabelle
<i>INNER JOIN</i>	Gibt Zeilen zurück, die übereinstimmende Werte in beiden Tabellen haben
<i>INSERT INTO</i>	Fügt neue Zeilen in eine Tabelle ein
<i>INSERT INTO SELECT</i>	Kopiert Daten von einer Tabelle in eine andere

Schlüsselwort	Beschreibung
<i>IS NULL</i>	Testet auf leere Werte
<i>IS NOT NULL</i>	Testet auf nicht-leere Werte
<i>JOIN</i>	Verknüpft Tabellen
<i>LEFT JOIN</i>	Gibt alle Zeilen aus der linken Tabelle und die passenden Zeilen aus der rechten Tabelle zurück
<i>LIKE</i>	Sucht nach einem bestimmten Muster in einer Spalte
<i>LIMIT</i>	Gibt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze an
<i>NOT</i>	Schließt nur Zeilen ein, bei denen eine Bedingung nicht wahr ist
<i>NOT NULL</i>	Einschränkung, die erzwingt, dass eine Spalte keine NULL-Werte akzeptiert
<i>OR</i>	Schließt Zeilen ein, bei denen eine der Bedingungen wahr ist
<i>ORDER BY</i>	Sortiert das Ergebnis in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge
<i>OUTER JOIN</i>	Gibt alle Zeilen zurück, wenn es eine Übereinstimmung in einer der Tabellen gibt
<i>PRIMARY KEY</i>	Einschränkung, die jeden Datensatz in einer Tabelle eindeutig identifiziert
<i>PROCEDURE</i>	Eine gespeicherte Prozedur
<i>RIGHT JOIN</i>	Gibt alle Zeilen aus der rechten Tabelle und die passenden Zeilen aus der linken Tabelle zurück
<i>ROWNUM</i>	Gibt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze an
<i>SELECT</i>	Wählt Daten aus einer Datenbank aus
<i>SELECT DISTINCT</i>	Wählt nur unterschiedliche (verschiedene) Werte aus
<i>SELECT INTO</i>	Kopiert Daten von einer Tabelle in eine neue Tabelle
<i>SELECT TOP</i>	Gibt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze an
<i>SET</i>	Gibt an, welche Spalten und Werte in einer Tabelle aktualisiert werden sollen
<i>TABLE</i>	Erstellt eine Tabelle oder fügt Spalten hinzu, löscht oder ändert sie in einer Tabelle oder löscht eine Tabelle oder Daten in einer Tabelle
<i>TOP</i>	Gibt die Anzahl der zurückzugebenden Datensätze an
<i>TRUNCATE TABLE</i>	Löscht die Daten in einer Tabelle, aber nicht die Tabelle selbst
<i>UNION</i>	Kombiniert das Ergebnis von zwei oder mehr SELECT-Anweisungen (nur unterschiedliche Werte)
<i>UNION ALL</i>	Kombiniert das Ergebnis von zwei oder mehr SELECT-Anweisungen (erlaubt doppelte Werte)
<i>UNIQUE</i>	Einschränkung, die sicherstellt, dass alle Werte in einer Spalte eindeutig sind
<i>UPDATE</i>	Aktualisiert bestehende Zeilen in einer Tabelle
<i>VALUES</i>	Gibt die Werte einer INSERT INTO-Anweisung an
<i>VIEW</i>	Erstellt, aktualisiert oder löscht eine Sicht
<i>WHERE</i>	Filtert ein Ergebnis, sodass nur Datensätze enthalten sind, die eine bestimmte Bedingung erfüllen

2.1 Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Auswahl mit WHERE und AND
2 SELECT name, age
3 FROM persons
4 WHERE age > 18 AND city = 'Berlin';

```

3 MySQL-Stringfunktionen

Funktion	Beschreibung
<i>ASCII</i>	Gibt den ASCII-Wert für ein bestimmtes Zeichen zurück
<i>CHAR_LENGTH</i>	Gibt die Länge eines Strings (in Zeichen) zurück
<i>CHARACTER_LENGTH</i>	Gibt die Länge eines Strings (in Zeichen) zurück
<i>CONCAT</i>	Fügt zwei oder mehr Ausdrücke zusammen
<i>CONCAT_WS</i>	Fügt zwei oder mehr Ausdrücke mit einem Trennzeichen zusammen
<i>FIELD</i>	Gibt die Indexposition eines Werts in einer Liste von Werten zurück
<i>FIND_IN_SET</i>	Gibt die Position eines Strings in einer Liste von Strings zurück
<i>FORMAT</i>	Formatiert eine Zahl in ein Format wie „\#,###,###.##“, gerundet auf eine bestimmte Anzahl von Dezimalstellen
<i>INSERT</i>	Fügt einen String in einen anderen String an einer bestimmten Position für eine bestimmte Anzahl von Zeichen ein
<i>INSTR</i>	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Strings in einem anderen String zurück
<i>LCASE</i>	Konvertiert einen String in Kleinbuchstaben
<i>LEFT</i>	Extrahiert eine Anzahl von Zeichen aus einem String (beginnend von links)
<i>LENGTH</i>	Gibt die Länge eines Strings (in Bytes) zurück
<i>LOCATE</i>	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Teilstrings in einem String zurück
<i>LOWER</i>	Konvertiert einen String in Kleinbuchstaben
<i>LPAD</i>	Füllt einen String von links mit einem anderen String auf eine bestimmte Länge auf
<i>LTRIM</i>	Entfernt führende Leerzeichen aus einem String
<i>MID</i>	Extrahiert einen Teilstring aus einem String (beginnend an einer beliebigen Position)
<i>POSITION</i>	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Teilstrings in einem String zurück
<i>REPEAT</i>	Wiederholt einen String so oft wie angegeben
<i>REPLACE</i>	Ersetzt alle Vorkommen eines Teilstrings in einem String durch einen neuen Teilstring
<i>REVERSE</i>	Kehrt einen String um und gibt das Ergebnis zurück
<i>RIGHT</i>	Extrahiert eine Anzahl von Zeichen aus einem String (beginnend von rechts)
<i>RPAD</i>	Füllt einen String von rechts mit einem anderen String auf eine bestimmte Länge auf
<i>RTRIM</i>	Entfernt nachfolgende Leerzeichen aus einem String
<i>SPACE</i>	Gibt einen String mit der angegebenen Anzahl von Leerzeichen zurück
<i>STRCMP</i>	Vergleicht zwei Strings
<i>SUBSTR</i>	Extrahiert einen Teilstring aus einem String (beginnend an einer beliebigen Position)
<i>SUBSTRING</i>	Extrahiert einen Teilstring aus einem String (beginnend an einer beliebigen Position)
<i>SUBSTRING_INDEX</i>	Gibt einen Teilstring eines Strings vor einer bestimmten Anzahl von Trennzeichen zurück
<i>TRIM</i>	Entfernt führende und nachfolgende Leerzeichen aus einem String
<i>UCASE</i>	Konvertiert einen String in Großbuchstaben
<i>UPPER</i>	Konvertiert einen String in Großbuchstaben

3.1 Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Verwendung von CONCAT und UPPER
2 SELECT CONCAT(UPPER(first_name), ' ', last_name) AS full_name
3 FROM employees;
```

4 MySQL-Numerische Funktionen

Funktion	Beschreibung
<i>ABS</i>	Gibt den absoluten Wert einer Zahl zurück
<i>ACOS</i>	Gibt den Arkuskosinus einer Zahl zurück
<i>ASIN</i>	Gibt den Arkussinus einer Zahl zurück
<i>ATAN</i>	Gibt den Arkustangens einer oder zweier Zahlen zurück
<i>ATAN2</i>	Gibt den Arkustangens von zwei Zahlen zurück
<i>AVG</i>	Gibt den Durchschnittswert eines Ausdrucks zurück
<i>CEIL</i>	Gibt den kleinsten ganzzahligen Wert zurück, der $\geq$ einer Zahl ist
<i>CEILING</i>	Gibt den kleinsten ganzzahligen Wert zurück, der $\geq$ einer Zahl ist
<i>COS</i>	Gibt den Kosinus einer Zahl zurück
<i>COT</i>	Gibt den Kotangens einer Zahl zurück
<i>COUNT</i>	Gibt die Anzahl der von einer SELECT-Abfrage zurückgegebenen Datensätze zurück
<i>DEGREES</i>	Konvertiert einen Wert in Radiant in Grad
<i>DIV</i>	Wird für ganzzahlige Division verwendet
<i>EXP</i>	Gibt e hoch der angegebenen Zahl zurück
<i>FLOOR</i>	Gibt den größten ganzzahligen Wert zurück, der $\leq$ einer Zahl ist
<i>GREATEST</i>	Gibt den größten Wert einer Argumentliste zurück
<i>LEAST</i>	Gibt den kleinsten Wert einer Argumentliste zurück
<i>LN</i>	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl zurück
<i>LOG</i>	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl oder den Logarithmus einer Zahl zu einer bestimmten Basis zurück
<i>LOG10</i>	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl zur Basis 10 zurück
<i>LOG2</i>	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl zur Basis 2 zurück
<i>MAX</i>	Gibt den maximalen Wert in einer Wertemenge zurück
<i>MIN</i>	Gibt den minimalen Wert in einer Wertemenge zurück
<i>MOD</i>	Gibt den Rest einer Zahl geteilt durch eine andere Zahl zurück
<i>PI</i>	Gibt den Wert von PI zurück
<i>POW</i>	Gibt den Wert einer Zahl hoch einer anderen Zahl zurück
<i>POWER</i>	Gibt den Wert einer Zahl hoch einer anderen Zahl zurück
<i>RADIANS</i>	Konvertiert einen Gradwert in Radiant
<i>RAND</i>	Gibt eine Zufallszahl zurück
<i>ROUND</i>	Rundet eine Zahl auf eine angegebene Anzahl von Dezimalstellen
<i>SIGN</i>	Gibt das Vorzeichen einer Zahl zurück
<i>SIN</i>	Gibt den Sinus einer Zahl zurück
<i>SQRT</i>	Gibt die Quadratwurzel einer Zahl zurück
<i>SUM</i>	Berechnet die Summe einer Wertemenge
<i>TAN</i>	Gibt den Tangens einer Zahl zurück
<i>TRUNCATE</i>	Kürzt eine Zahl auf die angegebene Anzahl von Dezimalstellen

4.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Berechnung des Durchschnitts mit AVG
2 SELECT AVG(salary) AS average_salary
3 FROM employees;
```


5 MySQL-Datumsfunktionen

Funktion	Beschreibung
<i>ADDDATE</i>	Fügt ein Zeit-/Datumsintervall zu einem Datum hinzu und gibt das Datum zurück
<i>ADDTIME</i>	Fügt ein Zeitintervall zu einer Zeit/Datumszeit hinzu und gibt die Zeit/Datumszeit zurück
<i>CURDATE</i>	Gibt das aktuelle Datum zurück
<i>CURRENT_DATE</i>	Gibt das aktuelle Datum zurück
<i>CURRENT_TIME</i>	Gibt die aktuelle Uhrzeit zurück
<i>CURRENT_TIMESTAMP</i>	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück
<i>CURTIME</i>	Gibt die aktuelle Uhrzeit zurück
<i>DATE</i>	Extrahiert den Datumsteil aus einem Datumszeit-Ausdruck
<i>DATEDIFF</i>	Gibt die Anzahl der Tage zwischen zwei Datumswerten zurück
<i>DATE_ADD</i>	Fügt ein Zeit-/Datumsintervall zu einem Datum hinzu und gibt das Datum zurück
<i>DATE_FORMAT</i>	Formatiert ein Datum
<i>DATE_SUB</i>	Subtrahiert ein Zeit-/Datumsintervall von einem Datum und gibt das Datum zurück
<i>DAY</i>	Gibt den Tag des Monats für ein gegebenes Datum zurück
<i>DAYNAME</i>	Gibt den Namen des Wochentags für ein gegebenes Datum zurück
<i>DAYOFMONTH</i>	Gibt den Tag des Monats für ein gegebenes Datum zurück
<i>DAYOFWEEK</i>	Gibt den Wochentagsindex für ein gegebenes Datum zurück
<i>DAYOFYEAR</i>	Gibt den Tag des Jahres für ein gegebenes Datum zurück
<i>EXTRACT</i>	Extrahiert einen Teil aus einem gegebenen Datum
<i>FROM_DAYS</i>	Gibt ein Datum aus einem numerischen Datumswert zurück
<i>HOUR</i>	Gibt den Stundenanteil für ein gegebenes Datum zurück
<i>LAST_DAY</i>	Extrahiert den letzten Tag des Monats für ein gegebenes Datum
<i>LOCALTIME</i>	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück
<i>LOCALTIMESTAMP</i>	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück
<i>MAKEDATE</i>	Erstellt und gibt ein Datum basierend auf einem Jahr und einer Anzahl von Tagen zurück
<i>MAKETIME</i>	Erstellt und gibt eine Uhrzeit basierend auf Stunde, Minute und Sekunde zurück
<i>MICROSECOND</i>	Gibt den Mikrosekundenanteil einer Zeit/Datumszeit zurück
<i>MINUTE</i>	Gibt den Minutenanteil einer Zeit/Datumszeit zurück
<i>MONTH</i>	Gibt den Monatsanteil für ein gegebenes Datum zurück
<i>MONTHNAME</i>	Gibt den Namen des Monats für ein gegebenes Datum zurück
<i>NOW</i>	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück
<i>PERIOD_ADD</i>	Fügt eine bestimmte Anzahl von Monaten zu einer Periode hinzu
<i>PERIOD_DIFF</i>	Gibt die Differenz zwischen zwei Perioden zurück
<i>QUARTER</i>	Gibt das Quartal des Jahres für einen gegebenen Datumswert zurück
<i>SECOND</i>	Gibt den Sekundenanteil einer Zeit/Datumszeit zurück
<i>SEC_TO_TIME</i>	Gibt einen Zeitwert basierend auf den angegebenen Sekunden zurück
<i>STR_TO_DATE</i>	Gibt ein Datum basierend auf einem String und einem Format zurück
<i>SUBDATE</i>	Subtrahiert ein Zeit-/Datumsintervall von einem Datum und gibt das Datum zurück
<i>SUBTIME</i>	Subtrahiert ein Zeitintervall von einer Datumszeit und gibt die Zeit-/Datumszeit zurück
<i>SYSDATE</i>	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück
<i>TIME</i>	Extrahiert den Zeitanteil aus einer gegebenen Zeit/Datumszeit
<i>TIME_FORMAT</i>	Formatiert eine Zeit nach einem angegebenen Format
<i>TIME_TO_SEC</i>	Konvertiert einen Zeitwert in Sekunden
<i>TIMEDIFF</i>	Gibt die Differenz zwischen zwei Zeit-/Datumszeitausdrücken zurück
<i>TIMESTAMP</i>	Gibt einen Datumszeitwert basierend auf einem Datum oder Datumswert zurück
<i>TO_DAYS</i>	Gibt die Anzahl der Tage zwischen einem Datum und dem Datum „0000-00-00“ zurück
<i>WEEK</i>	Gibt die Wochennummer für ein gegebenes Datum zurück
<i>WEEKDAY</i>	Gibt die Wochentagsnummer für ein gegebenes Datum zurück
<i>WEEKOFYEAR</i>	Gibt die Wochennummer für ein gegebenes Datum zurück
<i>YEAR</i>	Gibt den Jahresanteil für ein gegebenes Datum zurück
<i>YEARWEEK</i>	Gibt das Jahr und die Wochennummer für ein gegebenes Datum zurück

5.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Datum formatieren mit DATE_FORMAT
2 SELECT DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d %H:%i:%s') AS formatted_date;
```

6 MySQL-Fortgeschrittene Funktionen

Funktion	Beschreibung
<i>BIN</i>	Gibt eine binäre Darstellung einer Zahl zurück
<i>BINARY</i>	Konvertiert einen Wert in einen binären String
<i>CASE</i>	Durchläuft Bedingungen und gibt einen Wert zurück, wenn die erste Bedingung erfüllt ist
<i>CAST</i>	Konvertiert einen Wert (beliebigen Typs) in einen angegebenen Datentyp
<i>COALESCE</i>	Gibt den ersten Nicht-NULL-Wert in einer Liste zurück
<i>CONNECTION_ID</i>	Gibt die eindeutige Verbindungs-ID für die aktuelle Verbindung zurück
<i>CONV</i>	Konvertiert eine Zahl von einem Zahlensystem in ein anderes
<i>CONVERT</i>	Konvertiert einen Wert in den angegebenen Datentyp oder Zeichensatz
<i>CURRENT_USER</i>	Gibt den Benutzernamen und Hostnamen für das MySQL-Konto zurück, das der Server zur Authentifizierung des aktuellen Clients verwendet
<i>DATABASE</i>	Gibt den Namen der aktuellen Datenbank zurück
<i>IF</i>	Gibt einen Wert zurück, wenn eine Bedingung WAHR ist, oder einen anderen Wert, wenn die Bedingung FALSCH ist
<i>IFNULL</i>	Gibt einen angegebenen Wert zurück, wenn der Ausdruck NULL ist, andernfalls den Ausdruck
<i>ISNULL</i>	Gibt 1 oder 0 zurück, je nachdem, ob ein Ausdruck NULL ist
<i>LAST_INSERT_ID</i>	Gibt die <i>AUTO_INCREMENT</i> – <i>ID</i> der zuletzt eingefügten Zeile in einer Tabelle zurück
<i>NULLIF</i>	Gibt NULL zurück, wenn zwei Ausdrücke gleich sind, andernfalls den ersten Ausdruck
<i>SESSION_USER</i>	Gibt den aktuellen MySQL-Benutzernamen und Hostnamen zurück
<i>SYSTEM_USER</i>	Gibt den aktuellen MySQL-Benutzernamen und Hostnamen zurück
<i>USER</i>	Gibt den aktuellen MySQL-Benutzernamen und Hostnamen zurück
<i>VERSION</i>	Gibt die aktuelle Version der MySQL-Datenbank zurück

6.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von COALESCE
2 SELECT COALESCE(NULL, 'Backup', 'Default') AS result;
```

7 SQL Server-Stringfunktionen

Funktion	Beschreibung
<i>ASCII</i>	Gibt den ASCII-Wert für ein bestimmtes Zeichen zurück
<i>CHAR</i>	Gibt das Zeichen basierend auf dem ASCII-Code zurück
<i>CHARINDEX</i>	Gibt die Position eines Teilstrings in einem String zurück
<i>CONCAT</i>	Fügt zwei oder mehr Strings zusammen
<i>Concat with +</i>	Fügt zwei oder mehr Strings zusammen
<i>CONCAT_WS</i>	Fügt zwei oder mehr Strings mit einem Trennzeichen zusammen
<i>DATALLENGTH</i>	Gibt die Anzahl der Bytes zurück, die zur Darstellung eines Ausdrucks verwendet werden
<i>DIFFERENCE</i>	Vergleicht zwei SOUNDEX-Werte und gibt einen ganzzahligen Wert zurück
<i>FORMAT</i>	Formatiert einen Wert mit dem angegebenen Format
<i>LEFT</i>	Extrahiert eine Anzahl von Zeichen aus einem String (beginnend von links)
<i>LEN</i>	Gibt die Länge eines Strings zurück
<i>LOWER</i>	Konvertiert einen String in Kleinbuchstaben
<i>LTRIM</i>	Entfernt führende Leerzeichen aus einem String
<i>NCHAR</i>	Gibt das Unicode-Zeichen basierend auf dem Nummerncode zurück
<i>PATINDEX</i>	Gibt die Position eines Musters in einem String zurück
<i>QUOTENAME</i>	Gibt einen Unicode-String mit Trennzeichen zurück, um den String zu einem gültigen SQL Server-begrenzten Bezeichner zu machen
<i>REPLACE</i>	Ersetzt alle Vorkommen eines Teilstrings in einem String durch einen neuen Teilstring
<i>REPLICATE</i>	Wiederholt einen String eine bestimmte Anzahl von Malen
<i>REVERSE</i>	Kehrt einen String um und gibt das Ergebnis zurück
<i>RIGHT</i>	Extrahiert eine Anzahl von Zeichen aus einem String (beginnend von rechts)
<i>RTRIM</i>	Entfernt nachfolgende Leerzeichen aus einem String
<i>SOUNDEX</i>	Gibt einen vierstelligen Code zurück, um die Ähnlichkeit von zwei Strings zu bewerten
<i>SPACE</i>	Gibt einen String mit der angegebenen Anzahl von Leerzeichen zurück
<i>STR</i>	Gibt eine Zahl als String zurück
<i>STUFF</i>	Löscht einen Teil eines Strings und fügt dann einen anderen Teil in den String ein, beginnend an einer bestimmten Position
<i>SUBSTRING</i>	Extrahiert einige Zeichen aus einem String
<i>TRANSLATE</i>	Gibt den String aus dem ersten Argument zurück, nachdem die im zweiten Argument angegebenen Zeichen in die im dritten Argument angegebenen Zeichen übersetzt wurden
<i>TRIM</i>	Entfernt führende und nachfolgende Leerzeichen (oder andere angegebene Zeichen) aus einem String
<i>UNICODE</i>	Gibt den Unicode-Wert für das erste Zeichen des Eingabeausdrucks zurück
<i>UPPER</i>	Konvertiert einen String in Großbuchstaben

7.1 Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Verwendung von CHARINDEX und SUBSTRING
2 SELECT SUBSTRING(name, CHARINDEX(' ', name) + 1, LEN(name)) AS last_name
3 FROM employees;
```

8 SQL Server-Mathematische/Numerische Funktionen

Funktion	Beschreibung
<i>ABS</i>	Gibt den absoluten Wert einer Zahl zurück
<i>ACOS</i>	Gibt den Arkuskosinus einer Zahl zurück
<i>ASIN</i>	Gibt den Arkussinus einer Zahl zurück
<i>ATAN</i>	Gibt den Arkustangens einer Zahl zurück
<i>ATN2</i>	Gibt den Arkustangens von zwei Zahlen zurück
<i>AVG</i>	Gibt den Durchschnittswert eines Ausdrucks zurück
<i>CEILING</i>	Gibt den kleinsten ganzzahligen Wert zurück, der $\geq$ einer Zahl ist
<i>COUNT</i>	Gibt die Anzahl der von einer SELECT-Abfrage zurückgegebenen Datensätze zurück
<i>COS</i>	Gibt den Kosinus einer Zahl zurück
<i>COT</i>	Gibt den Kotangens einer Zahl zurück
<i>DEGREES</i>	Konvertiert einen Wert in Radiant in Grad
<i>EXP</i>	Gibt e hoch der angegebenen Zahl zurück
<i>FLOOR</i>	Gibt den größten ganzzahligen Wert zurück, der $\leq$ einer Zahl ist
<i>LOG</i>	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl oder den Logarithmus einer Zahl zu einer bestimmten Basis zurück
<i>LOG10</i>	Gibt den natürlichen Logarithmus einer Zahl zur Basis 10 zurück
<i>MAX</i>	Gibt den maximalen Wert in einer Wertemenge zurück
<i>MIN</i>	Gibt den minimalen Wert in einer Wertemenge zurück
<i>PI</i>	Gibt den Wert von π zurück
<i>POWER</i>	Gibt den Wert einer Zahl hoch einer anderen Zahl zurück
<i>RADIANS</i>	Konvertiert einen Gradwert in Radiant
<i>RAND</i>	Gibt eine Zufallszahl zurück
<i>ROUND</i>	Rundet eine Zahl auf eine angegebene Anzahl von Dezimalstellen
<i>SIGN</i>	Gibt das Vorzeichen einer Zahl zurück
<i>SIN</i>	Gibt den Sinus einer Zahl zurück
<i>SQRT</i>	Gibt die Quadratwurzel einer Zahl zurück
<i>SQUARE</i>	Gibt das Quadrat einer Zahl zurück
<i>SUM</i>	Berechnet die Summe einer Wertemenge
<i>TAN</i>	Gibt den Tangens einer Zahl zurück

8.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Rundung mit ROUND
2 SELECT ROUND(salary, 2) AS rounded_salary
3 FROM employees;
```

9 SQL Server-Datumsfunktionen

Funktion	Beschreibung
<i>CURRENT_TIMESTAMP</i>	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit zurück
<i>DATEADD</i>	Fügt ein Zeit-/Datumsintervall zu einem Datum hinzu und gibt das Datum zurück
<i>DATEDIFF</i>	Gibt die Differenz zwischen zwei Datumswerten zurück
<i>DATEFROMPARTS</i>	Gibt ein Datum aus den angegebenen Teilen (Jahr, Monat und Tag) zurück
<i>DATENAME</i>	Gibt einen bestimmten Teil eines Datums (als String) zurück
<i>DATEPART</i>	Gibt einen bestimmten Teil eines Datums (als Ganzzahl) zurück
<i>DAY</i>	Gibt den Tag des Monats für ein angegebenes Datum zurück
<i>GETDATE</i>	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit des Datenbanksystems zurück
<i>GETUTCDATE</i>	Gibt das aktuelle UTC-Datum und die Uhrzeit des Datenbanksystems zurück
<i>ISDATE</i>	Prüft einen Ausdruck und gibt 1 zurück, wenn es ein gültiges Datum ist, andernfalls 0
<i>MONTH</i>	Gibt den Monatsanteil für ein angegebenes Datum zurück (eine Zahl von 1 bis 12)
<i>SYSDATETIME</i>	Gibt das Datum und die Uhrzeit des SQL Servers zurück
<i>YEAR</i>	Gibt den Jahresanteil für ein angegebenes Datum zurück

9.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Datum differenzieren mit DATEDIFF
2 SELECT DATEDIFF(day, hire_date, GETDATE()) AS days_employed
3 FROM employees;
```

10 SQL Server-Fortgeschrittene Funktionen

Funktion	Beschreibung
<i>CAST</i>	Konvertiert einen Wert (beliebigen Typs) in einen angegebenen Datentyp
<i>COALESCE</i>	Gibt den ersten Nicht-NULL-Wert in einer Liste zurück
<i>CONVERT</i>	Konvertiert einen Wert (beliebigen Typs) in einen angegebenen Datentyp
<i>CURRENT_USER</i>	Gibt den Namen des aktuellen Benutzers in der SQL Server-Datenbank zurück
<i>IIF</i>	Gibt einen Wert zurück, wenn eine Bedingung WAHR ist, oder einen anderen Wert, wenn die Bedingung FALSCH ist
<i>ISNULL</i>	Gibt einen angegebenen Wert zurück, wenn der Ausdruck NULL ist, andernfalls den Ausdruck
<i>ISNUMERIC</i>	Prüft, ob ein Ausdruck eine gültige Zahl ist
<i>NULLIF</i>	Gibt NULL zurück, wenn zwei Ausdrücke gleich sind
<i>SESSION_USER</i>	Gibt den Namen des aktuellen Benutzers in der SQL Server-Datenbank zurück
<i>SESSIONPROPERTY</i>	Gibt die Sitzungseinstellungen für eine angegebene Option zurück
<i>SYSTEM_USER</i>	Gibt den Anmeldenamen des aktuellen Benutzers zurück
<i>USER_NAME</i>	Gibt den Datenbankbenutzernamen basierend auf der angegebenen ID zurück

10.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von IIF
2 SELECT IIF(salary > 50000, 'High', 'Low') AS salary_category
3 FROM employees;
```

11 MS Access-Stringfunktionen

Funktion	Beschreibung
<i>Asc</i>	Gibt den ASCII-Wert für ein bestimmtes Zeichen zurück
<i>Chr</i>	Gibt das Zeichen für den angegebenen ASCII-Nummercode zurück
<i>Concat with &</i>	Fügt zwei oder mehr Strings zusammen
<i>CurDir</i>	Gibt den vollständigen Pfad für ein angegebenes Laufwerk zurück
<i>Format</i>	Formatiert einen Wert mit dem angegebenen Format
<i>InStr</i>	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Strings in einem anderen zurück
<i>InstrRev</i>	Gibt die Position des ersten Vorkommens eines Strings in einem anderen, beginnend vom Ende des Strings, zurück
<i>LCase</i>	Konvertiert einen String in Kleinbuchstaben
<i>Left</i>	Extrahiert eine Anzahl von Zeichen aus einem String (beginnend von links)
<i>Len</i>	Gibt die Länge eines Strings zurück
<i>LTrim</i>	Entfernt führende Leerzeichen aus einem String
<i>Mid</i>	Extrahiert einige Zeichen aus einem String (beginnend an einer beliebigen Position)
<i>Replace</i>	Ersetzt einen Teilstring in einem String durch einen anderen Teilstring, eine bestimmte Anzahl von Malen
<i>Right</i>	Extrahiert eine Anzahl von Zeichen aus einem String (beginnend von rechts)
<i>RTrim</i>	Entfernt nachfolgende Leerzeichen aus einem String
<i>Space</i>	Gibt einen String mit der angegebenen Anzahl von Leerzeichen zurück
<i>Split</i>	Teilt einen String in ein Array von Teilstrings
<i>Str</i>	Gibt eine Zahl als String zurück
<i>StrComp</i>	Vergleicht zwei Strings
<i>StrConv</i>	Gibt einen konvertierten String zurück
<i>StrReverse</i>	Kehrt einen String um und gibt das Ergebnis zurück
<i>Trim</i>	Entfernt sowohl führende als auch nachfolgende Leerzeichen aus einem String
<i>UCase</i>	Konvertiert einen String in Großbuchstaben

11.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von Mid und Len
2 SELECT Mid(name, 1, Len(name) - 1) AS short_name
3 FROM employees;
```

12 MS Access-Numerische Funktionen

Funktion	Beschreibung
<i>Abs</i>	Gibt den absoluten Wert einer Zahl zurück
<i>Atn</i>	Gibt den Arkustangens einer Zahl zurück
<i>Avg</i>	Gibt den Durchschnittswert eines Ausdrucks zurück
<i>Cos</i>	Gibt den Kosinus eines Winkels zurück
<i>Count</i>	Gibt die Anzahl der von einer SELECT-Abfrage zurückgegebenen Datensätze zurück
<i>Exp</i>	Gibt e hoch der angegebenen Zahl zurück
<i>Fix</i>	Gibt den ganzzahligen Teil einer Zahl zurück
<i>Format</i>	Formatiert einen numerischen Wert mit dem angegebenen Format
<i>Int</i>	Gibt den ganzzahligen Teil einer Zahl zurück
<i>Max</i>	Gibt den maximalen Wert in einer Wertemenge zurück
<i>Min</i>	Gibt den minimalen Wert in einer Wertemenge zurück
<i>Randomize</i>	Initialisiert den Zufallszahlengenerator (verwendet von Rnd()) mit einem Startwert
<i>Rnd</i>	Gibt eine Zufallszahl zurück
<i>Round</i>	Rundet eine Zahl auf eine angegebene Anzahl von Dezimalstellen
<i>Sgn</i>	Gibt das Vorzeichen einer Zahl zurück
<i>Sqr</i>	Gibt die Quadratwurzel einer Zahl zurück
<i>Sum</i>	Berechnet die Summe einer Wertemenge
<i>Val</i>	Liest einen String und gibt die darin gefundenen Zahlen zurück

12.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von Round
2 SELECT Round(salary, 2) AS rounded_salary
3 FROM employees;
```


13 MS Access-Datumsfunktionen

Funktion	Beschreibung
<i>Date</i>	Gibt das aktuelle Systemdatum zurück
<i>DateAdd</i>	Fügt ein Zeit-/Datumsintervall zu einem Datum hinzu und gibt das Datum zurück
<i>DateDiff</i>	Gibt die Differenz zwischen zwei Datumswerten zurück
<i>DatePart</i>	Gibt einen bestimmten Teil eines Datums (als Ganzzahl) zurück
<i>DateSerial</i>	Gibt ein Datum aus den angegebenen Teilen (Jahr, Monat und Tag) zurück
<i>DateValue</i>	Gibt ein Datum basierend auf einem String zurück
<i>Day</i>	Gibt den Tag des Monats für ein gegebenes Datum zurück
<i>Format</i>	Formatiert einen Datumswert mit dem angegebenen Format
<i>Hour</i>	Gibt den Stundenanteil einer Zeit/Datumszeit zurück
<i>Minute</i>	Gibt den Minutenanteil einer Zeit/Datumszeit zurück
<i>Month</i>	Gibt den Monatsanteil eines gegebenen Datums zurück
<i>MonthName</i>	Gibt den Namen des Monats basierend auf einer Zahl zurück
<i>Now</i>	Gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit basierend auf dem Systemdatum und der Systemzeit des Computers zurück
<i>Second</i>	Gibt den Sekundenanteil einer Zeit/Datumszeit zurück
<i>Time</i>	Gibt die aktuelle Systemzeit zurück
<i>TimeSerial</i>	Gibt eine Zeit aus den angegebenen Teilen (Stunde, Minute und Sekunde) zurück
<i>TimeValue</i>	Gibt eine Zeit basierend auf einem String zurück
<i>Weekday</i>	Gibt die Wochentagsnummer für ein gegebenes Datum zurück
<i>WeekdayName</i>	Gibt den Namen des Wochentags basierend auf einer Zahl zurück
<i>Year</i>	Gibt den Jahresanteil eines gegebenen Datums zurück

13.1 Beispielcode

```
1 -- Beispiel: Verwendung von DateAdd
2 SELECT DateAdd("d", 30, hire_date) AS new_date
3 FROM employees;
```

14 MS Access-Weitere Funktionen

Funktion	Beschreibung
<i>CurrentUser</i>	Gibt den Namen des aktuellen Datenbankbenutzers zurück
<i>Environ</i>	Gibt einen String zurück, der den Wert einer Betriebssystem-Umgebungsvariablen enthält
<i>IsDate</i>	Prüft, ob ein Ausdruck in ein Datum konvertiert werden kann
<i>IsNull</i>	Prüft, ob ein Ausdruck Null (keine Daten) enthält
<i>IsNumeric</i>	Prüft, ob ein Ausdruck eine gültige Zahl ist

14.1 Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Verwendung von IsDate
2 SELECT IsDate(birth_date) AS is_valid_date
3 FROM employees;

```

15 SQL-Schnellreferenz

Anweisung	Syntax
<i>AND OR</i>	SELECT <i>column_name(s)</i> FROM <i>table_name</i> WHERE <i>condition</i> AND OR <i>condition</i>
<i>ALTER TABLE</i>	ALTER TABLE <i>table_name</i> ADD <i>column_name</i> <i>datatype</i> oder ALTER TABLE <i>table_name</i> DROP COLUMN <i>column_name</i>
<i>AS (alias)</i>	SELECT <i>column_name</i> AS <i>column_alias</i> FROM <i>table_name</i> oder SELECT <i>column_name</i> FROM <i>table_name</i> AS <i>table_alias</i>
<i>BETWEEN</i>	SELECT <i>column_name(s)</i> FROM <i>table_name</i> WHERE <i>column_name</i> BETWEEN <i>value1</i> AND <i>value2</i>
<i>CREATE DATABASE</i>	CREATE DATABASE <i>database_name</i>
<i>CREATE TABLE</i>	CREATE TABLE <i>table_name</i> (<i>column_name1</i> <i>data_type</i> , <i>column_name2</i> <i>data_type</i> , ...)
<i>CREATE INDEX</i>	CREATE INDEX <i>index_name</i> ON <i>table_name</i> (<i>column_name</i>) oder CREATE UNIQUE INDEX <i>index_name</i> ON <i>table_name</i> (<i>column_name</i>)
<i>CREATE VIEW</i>	CREATE VIEW <i>view_name</i> AS SELECT <i>column_name(s)</i> FROM <i>table_name</i> WHERE <i>condition</i>
<i>DELETE</i>	DELETE FROM <i>table_name</i> WHERE <i>some_column=some_value</i> oder DELETE FROM <i>table_name</i> (Löscht die gesamte Tabelle!) DELETE * FROM <i>table_name</i> (Löscht die gesamte Tabelle!)
<i>DROP DATABASE</i>	DROP DATABASE <i>database_name</i>
<i>DROP INDEX</i>	DROP INDEX <i>table_name.index_name</i> (SQL Server) DROP INDEX <i>index_name</i> ON <i>table_name</i> (MS Access) DROP INDEX <i>index_name</i> (DB2/Oracle) ALTER TABLE <i>table_name</i> DROP INDEX <i>index_name</i> (MySQL)
<i>DROP TABLE</i>	DROP TABLE <i>table_name</i>
<i>EXISTS</i>	IF EXISTS (SELECT * FROM <i>table_name</i> WHERE <i>id</i> = ?) BEGIN - Aktion, wenn vorhanden END ELSE BEGIN - Aktion, wenn nicht vorhanden END

Anweisung	Syntax
<i>GROUP BY</i>	SELECT <i>column_name</i> , <i>aggregate_function</i> (<i>column_name</i>) FROM <i>table_name</i> WHERE <i>column_name</i> operator value GROUP BY <i>column_name</i>
<i>HAVING</i>	SELECT <i>column_name</i> , <i>aggregate_function</i> (<i>column_name</i>) FROM <i>table_name</i> WHERE <i>column_name</i> operator value GROUP BY <i>column_name</i> HAVING <i>aggregate_function</i> (<i>column_name</i>) operator value
<i>IN</i>	SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name</i> WHERE <i>column_name</i> IN (value1, value2, ...)
<i>INSERT INTO</i>	INSERT INTO <i>table_name</i> VALUES (value1, value2, value3, ...) oder INSERT INTO <i>table_name</i> (<i>column1</i> , <i>column2</i> , <i>column3</i> , ...) VALUES (value1, value2, value3, ...)
<i>INNER JOIN</i>	SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name1</i> INNER JOIN <i>table_name2</i> ON <i>table_name1.column_name</i> = <i>table_name2.column_name</i>
<i>LEFT JOIN</i>	SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name1</i> LEFT JOIN <i>table_name2</i> ON <i>table_name1.column_name</i> = <i>table_name2.column_name</i>
<i>RIGHT JOIN</i>	SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name1</i> RIGHT JOIN <i>table_name2</i> ON <i>table_name1.column_name</i> = <i>table_name2.column_name</i>
<i>FULL JOIN</i>	SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name1</i> FULL JOIN <i>table_name2</i> ON <i>table_name1.column_name</i> = <i>table_name2.column_name</i>
<i>LIKE</i>	SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name</i> WHERE <i>column_name</i> LIKE pattern
<i>ORDER BY</i>	SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name</i> ORDER BY <i>column_name</i> [ASC DESC]
<i>SELECT</i>	SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name</i>
<i>SELECT *</i>	SELECT * FROM <i>table_name</i>
<i>SELECT DISTINCT</i>	SELECT DISTINCT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name</i>
<i>SELECT INTO</i>	SELECT * INTO <i>new_table_name</i> [IN <i>externaldatabase</i>] FROM <i>old_table_name</i> oder SELECT <i>column_name</i> (s) INTO <i>new_table_name</i> [IN <i>externaldatabase</i>] FROM <i>old_table_name</i>
<i>SELECT TOP</i>	SELECT TOP number percent <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name</i>
<i>TRUNCATE TABLE</i>	TRUNCATE TABLE <i>table_name</i>
<i>UNION</i>	SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name1</i> UNION SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name2</i>
<i>UNION ALL</i>	SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name1</i> UNION ALL SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name2</i>
<i>UPDATE</i>	UPDATE <i>table_name</i> SET <i>column1</i> =value, <i>column2</i> =value, ... WHERE <i>some_column</i> = <i>some_value</i>
<i>WHERE</i>	SELECT <i>column_name</i> (s) FROM <i>table_name</i> WHERE <i>column_name</i> operator value

15.1 Beispielcode

```

1 -- Beispiel: Kombinierte SELECT-Anweisung mit JOIN und ORDER BY
2 SELECT e.first_name, e.last_name, d.department_name
3 FROM employees e
4 INNER JOIN departments d ON e.department_id = d.department_id
5 ORDER BY e.last_name ASC;

```